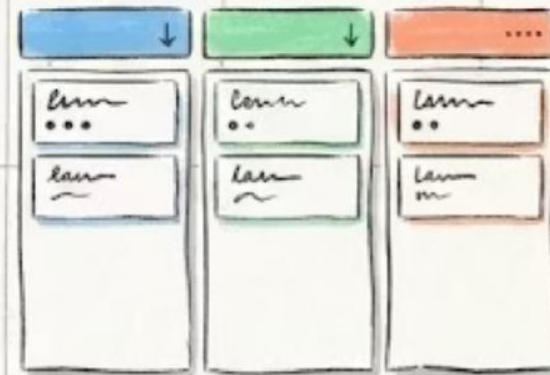
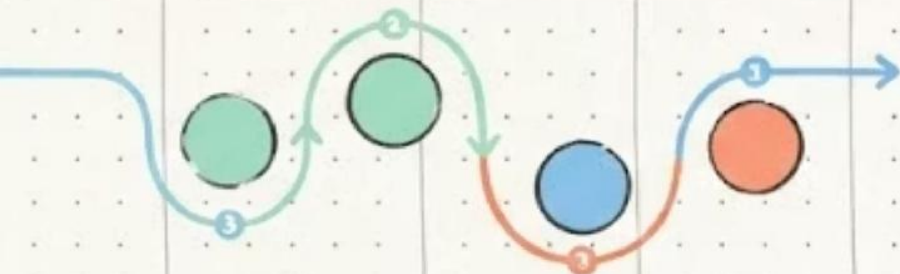




Gestão do Ciclo de Vida da Aplicação

Prototipação (Testes)

Professor Romário da Silva Borges



**Um protótipo que parece claro para quem o criou
também será claro para quem nunca o viu?**

O que é Testar um Protótipo?



Testar um protótipo significa...

**Observar pessoas
representativas**

Do público-alvo da
solução tentando realizar
tarefas reais com o
protótipo

**É sobre compreensão e
uso**

Descobrir se o usuário
entendeu a interface,
encontrou os elementos
e completou o fluxo

Teste de Protótipo não é Apresentação

Apresentação

A equipe **mostra e explica** a solução. O time fala, o usuário escuta. O caminho correto é demonstrado.

Exemplo: "Aqui o usuário escolhe o professor, depois clica neste botão e confirma."

Teste

O usuário **interage e revela dificuldades**. A equipe observa em silêncio. O caminho é descoberto pelo participante.

Exemplo: "Você precisa agendar um atendimento com um professor para a próxima semana. Mostre como faria."

A equipe deve:

1

Falar menos

Resistir ao impulso de explicar a interface ou orientar o caminho correto

2

Observar mais

Registrar cliques errados, hesitações, perguntas e interpretações inesperadas

3

Aprender com a distância

O valor está na diferença entre o que a equipe esperava e o que o usuário realmente fez

Dados valiosos durante o teste

Cliques errados

O usuário tentou interagir com algo que não era esperado

Hesitações

Pausas longas revelam dúvida sobre o próximo passo

Perguntas do usuário

Indicam que a interface não foi autoexplicativa

Tentativas repetidas

O usuário tentou o mesmo caminho mais de uma vez sem sucesso

Interpretações equivocadas

O usuário entendeu o elemento de forma diferente do previsto

Objetivo do teste e nível de fidelidade

Baixa Fidelidade

Adequado para avaliar **conceito, organização e fluxo**. Muitas dúvidas importantes podem ser respondidas com papel.

Média Fidelidade

Permite avaliar **navegação e comportamento** mais detalhado entre telas e componentes.

Alta Fidelidade

Pode ajudar a avaliar **conteúdo, identidade visual e detalhes de interação**.

 Aumentar a fidelidade sem necessidade pode gerar custo, apego à solução e menor disposição para modificá-la.

Seleção dos Participantes

The background features a light blue and white gradient with abstract, wavy lines in shades of purple and blue. Faint, stylized snippets of code are visible, particularly on the left and right sides, adding a technical or digital feel to the presentation.

O feedback mais útil vem de quem representa o público-alvo

Produto para estudantes?

Teste com estudantes ou pessoas com contexto semelhante

Produto para gestores de reservas?

Envolve pessoas que compreendam esse tipo de trabalho

Amigos e colegas

Podem ajudar em testes preliminares, mas **não substituem** participantes representativos

Um desenvolvedor pode compreender uma interface que seria confusa para um usuário sem conhecimento técnico.

Critérios para selecionar participantes

- Relação com o perfil de usuário definido
- Familiaridade com o problema abordado
- Experiência semelhante à do público real
- Disponibilidade para realizar a tarefa
- Ausência de envolvimento direto na criação do protótipo

Preparação do Teste

The background features a light blue and white gradient with abstract, wavy lines in shades of purple and blue. Faint, stylized code snippets are visible, particularly on the left and right sides, suggesting a technical or programming theme.

O que a equipe deve definir antes de testar

Objetivo: Qual pergunta específica o teste deve responder?

Perfil do participante: Quem representa o usuário real da solução?

Cenário e tarefas: Qual situação será apresentada e quais ações o participante realizará?

Perguntas e dados: Quais perguntas serão feitas e o que será registrado durante a sessão?

Critérios de interpretação : Como os resultados serão analisados para orientar melhorias?

Como escrever um bom cenário

Cenário Adequado

"Você precisa conversar com um professor sobre seu trabalho final. Utilize a aplicação para encontrar um horário disponível na próxima semana e concluir o agendamento."

Contextualiza a situação **sem indicar o caminho**.

Cenário Inadequado

"Clique em Professores, selecione o professor, abra o calendário e confirme o horário."

Transforma o teste em **execução de instruções** e impede a observação da compreensão do usuário.

Como escrever boas tarefas de teste

As tarefas devem ser **realistas, claras, orientadas ao resultado** e não aos elementos da interface.

✓ Tarefas Adequadas

- Encontre um horário livre e agende um atendimento
- Cancele uma reserva futura
- Consulte os dados de um hóspede
- Corrija uma informação cadastrada incorretamente

✗ Tarefas Inadequadas

- Clique no botão azul
- Abra o menu lateral
- Pressione "Confirmar"
- Vá até a terceira tela

A tarefa deve permitir que o participante **escolha seu próprio caminho**.

Facilitação e Observação

The background features a light blue gradient with several wavy, translucent lines in shades of purple and blue. These lines sweep across the frame from the bottom left towards the right. Faint, semi-transparent snippets of code are visible, particularly along these wavy lines and in the lower half of the image. The code appears to be a mix of JavaScript and Python, with some lines being more legible than others. The overall aesthetic is clean, modern, and tech-oriented.

O papel do Facilitador

Conduz a sessão, apresenta o cenário, propõe tarefas, observa o comportamento e faz perguntas **sem direcionar a resposta**.

✓ Competências essenciais

- Escutar
- Observar linguagem verbal e não verbal
- Manter postura neutra
- Formular perguntas abertas
- Controlar o tempo · Registrar evidências

✗ Comportamentos inadequados

- Explicar o funcionamento antes da tentativa
- Apontar onde clicar
- Justificar decisões
- Corrigir o participante
- Demonstrar frustração

Perguntas que revelam — sem induzir

Pergunta Direcionadora

"Você não acha que deveria clicar aqui?"

Induz a resposta e contamina a observação

Pergunta Neutra

"O que você esperava encontrar nesta tela?"

Revela o raciocínio do participante sem influenciar a resposta

O papel do Observador e divisão de responsabilidades

Facilitador

Conduz a sessão, apresenta cenário e propõe tarefas

Observador

Registra ações, dúvidas, erros, tempos, caminhos e reações do participante

Operador do protótipo

Troca as telas e simula o comportamento da interface quando necessário

Participante

Realiza as tarefas com autonomia, sem receber ajuda da equipe

Em grupos pequenos, uma pessoa pode acumular dois papéis, mas o **registro das observações não deve ser ignorado.**

O que Observar e Como Registrar

Indicadores comportamentais durante o teste

Hesitação

Pausa antes de agir, sinal de dúvida sobre o próximo passo

Leitura repetida

Releitura do mesmo elemento indica baixa clareza

Clique em elemento não

interativo
Quando o usuário esperava interação onde não havia

Caminho inesperado

O participante escolheu um percurso que a equipe não havia previsto

Abandono da tarefa

O participante desistiu antes de concluir

Conclusão sem confiança

Concluiu, mas não tinha certeza se fez certo

Uma pessoa pode dizer que achou fácil, mas ter levado muito tempo e pedido ajuda várias vezes.

Métricas simples para registrar

Conclusão da tarefa · Conclusão com ajuda · Tempo aproximado · Número de erros · Número de hesitações · Quantidade de dúvidas · Nível de confiança · Comentários relevantes

O objetivo não é produzir pesquisa estatística, mas criar **evidências organizadas** para orientar melhorias.

Modelo de registro de observações

Tarefa	Concluiu?	Precisou de ajuda?	Dificuldades	Melhoria possível
Agendar atendimento	Sim / Não	Sim / Não	Registrar o que ocorreu	Sugestão de ajuste
Cancelar reserva	Sim / Não	Sim / Não	Registrar o que ocorreu	Sugestão de ajuste
Consultar dados	Sim / Não	Sim / Não	Registrar o que ocorreu	Sugestão de ajuste

Opinião x Evidência

Opinião

"Não gostei dessa cor."

Pode refletir **preferências individuais**.
Deve ser interpretada com cautela, sem
generalizar.

Evidência de uso

"Procurei o botão de confirmação
durante vinte segundos e não
percebi que este elemento era
clicável."

Indica uma **barreira concreta no uso**.
Deve orientar diretamente uma
melhoria no protótipo.

Perguntas por Nível de Fidelidade

The background features a light blue gradient with several wavy, ribbon-like lines in shades of purple and blue. These lines are overlaid with faint, semi-transparent snippets of code in various programming languages, including JavaScript, Python, and SQL. The code is mostly illegible due to its size and transparency, but it adds a technical, digital feel to the slide.

Perguntas para baixa fidelidade

- O que você acha que esta tela permite fazer?
- Por onde você começaria?
- O que você espera que aconteça ao selecionar este elemento?
- O que está faltando para você continuar?
- Que informação considera mais importante aqui?

Definição de expectativas antes do teste

Em protótipos de baixa fidelidade: informe que algumas interações serão **simuladas**. O participante indica onde clicaria enquanto o facilitador troca as telas. Isso reduz a ansiedade do participante e o torna mais confortável para errar e criticar livremente. Como por exemplo:

"Estamos testando o protótipo, não você. Algumas partes podem não funcionar. Não existe resposta certa. Queremos observar como você interpreta a solução."

Perguntas para média fidelidade

- O que você acha que este menu contém?
- Consegue localizar a função desejada?
- O fluxo entre as telas faz sentido?
- Algum rótulo parece confuso?
- Em algum momento você não soube como continuar?

Perguntas para alta fidelidade

- **Consegue concluir esta tarefa?**
- **Os campos estão claros?**
- **A mensagem de erro ajuda a corrigir o problema?**
- **Você percebeu que a operação foi concluída?**
- **A interface transmite confiança?**



"Pense em Voz Alta"

A técnica "Pense em voz alta"

"Diga em voz alta o que está procurando, o que acredita que cada elemento faz e o que espera que aconteça."

Isso ajuda a equipe a compreender **expectativas, interpretações e dúvidas** em tempo real. Nem todos se sentem confortáveis. O facilitador pode lembrar gentilmente, mas não deve interromper o fluxo constantemente.

Perguntas de acompanhamento durante a verbalização

- O que você esperava que acontecesse?
- O que chamou sua atenção primeiro?
- O que fez você escolher esse caminho?
- Em que momento ficou em dúvida?
- Como saberia que a tarefa foi concluída?

⚠ Prefira "O que levou você a escolher essa opção?" a perguntas com "por quê?", que podem soar como julgamento.

Problemas de Facilitação

The background features a light blue and white gradient with several wavy, translucent lines in shades of purple and blue. These lines are overlaid with faint, illegible snippets of code, likely from a programming language like JavaScript or Python, which are visible as thin, dark lines following the curves of the waves.

O facilitador pode, sem perceber, interferir nos resultados

Tom de voz diferente

Ao reagir com entusiasmo ou desânimo às escolhas do participante

Olhar para o elemento correto

O participante segue o olhar do facilitador inconscientemente

Confirmar escolhas

Acenar ou dizer "isso mesmo" revela qual caminho é esperado

Demonstrar expectativa

A linguagem corporal comunica antecipação e condiciona o participante

O facilitador deve **aceitar o silêncio**. Quando o participante hesita, não deve ajudá-lo imediatamente.

Como reagir ao silêncio e à dúvida

Participante diz:

"Não sei onde cancelar."

 **Facilitador inadequado:**

"Veja o menu no canto superior."

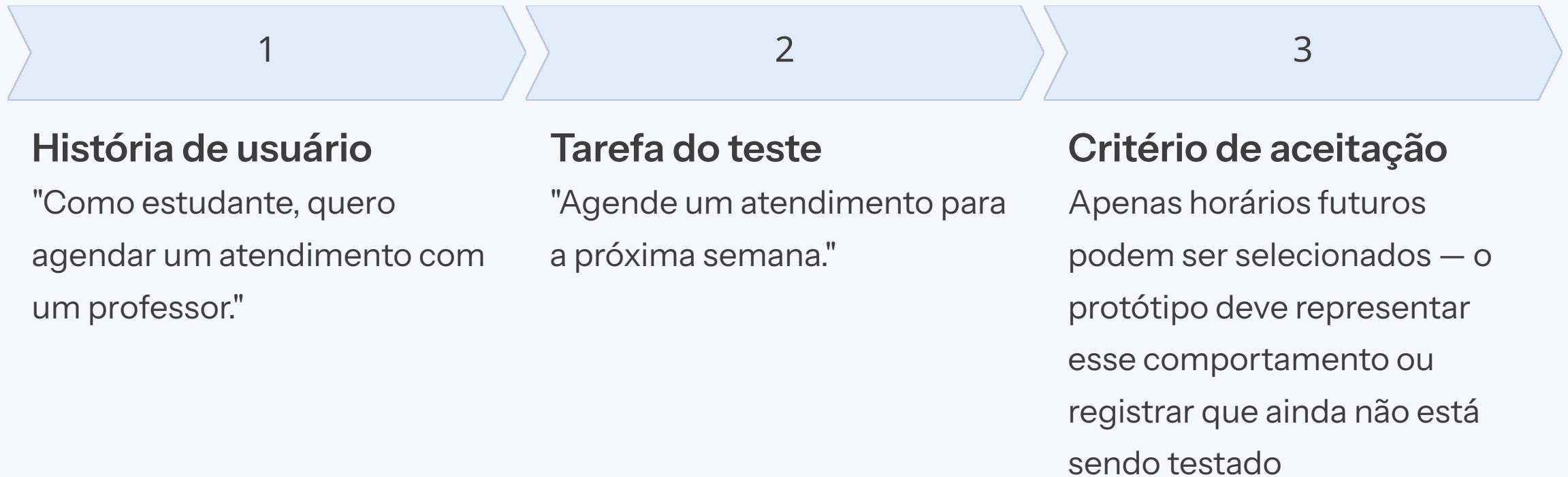
Entrega o caminho e elimina a observação

 **Facilitador adequado:**

"O que você procuraria nesta tela para realizar o cancelamento?"

Revela o raciocínio sem indicar a resposta

Relacionando o teste às histórias de usuário



Um protótipo pode **validar parte dos critérios**, mas não todos. Regras técnicas, segurança e desempenho exigem outros tipos de teste.

Depois do Teste: Interpretar, não Obedecer

A equipe não deve implementar automaticamente toda sugestão recebida

O participante é especialista em sua experiência e necessidade, mas não necessariamente na solução de design.



Sugestão do usuário

"Coloquem um botão adicional aqui."



O que investigar

Por que o usuário precisaria desse botão? O botão existente está pouco visível? O rótulo é confuso? O fluxo está longo demais?



O que fazer

Investigar o **problema real por trás da sugestão** e propor a solução mais adequada

PRESSMAN, R.

Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5a ed. McGraw Hill : São Paulo, 2000

BEZERRA, E.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a ed., Editora Campus/Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

PAULA, Filho W. P.

Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, 3a ed. Ed. LTC: Rio de Janeiro, 2009.

HORSTMANN, C.

Padrões e Projeto Orientados a Objetos, 2 Edição, Editora Bookman: Porto Alegre, 2007

SOMMERVILLE, I.

Engenharia de Software. 8a ed., Ed. Pearson: São Paulo, 2008.

GAMMA, E. et al.

Padrões de Projeto: Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

